Ethernet ve Ağ İletişim Protokolleri Teknik Eğitim Raporu

1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR (ETHERNET, KATMANLI MİMARİ VE BİLEŞENLER)

Ethernet, kırk yılı aşkın bir süredir sürekli gelişim gösteren, bilgisayar ağlarında ve gömülü sistemlerde kablolu veri iletimini sağlayan evrensel bir ağ teknolojileri ailesidir. Günümüzde yalnızca geleneksel yerel alan ağlarında (LAN) değil; endüstriyel otomasyondaki robotik hatlardan uzay araçlarına, veri merkezlerindeki yüksek hızlı sunucu bağlantılarından otomotiv içi araç ağlarına (In-Vehicle Networking - IVN) kadar geniş bir yelpazede temel iletişim standardı olarak hizmet vermektedir.

Temel Kavramlar ve Teknik Tanımlar

Aşağıda rapor boyunca kullanılacak temel teknik kısaltmalar ve ağ kavramları ilk geçtikleri yerde standart üçlü format uygulanarak tanımlanmıştır:

- **MAC - Media Access Control (Ortam Erişim Kontrolü):** OSI modelinin 2. katmanında (Veri Bağlantı Katmanı) yer alan, ağ ortamına erişimi düzenleyen, veri çerçevelerinin iletimini ve 48-bitlik donanım adreslemesini (MAC adresi) yöneten alt katman denetleyicisidir.
- **PHY - Physical Layer Transceiver (Fiziksel Katman Dönüştürücüsü):** OSI modelinin 1. katmanında (Fiziksel Katman) çalışan, MAC katmanından gelen dijital verileri fiziksel iletim ortamına (bakır kablo, fiber optik veya bakır veri yolu) uygun elektriksel veya optik sinyallere dönüştüren analog/dijital tümleşik devredir.
- **NIC - Network Interface Card (Ağ Arabirim Kartı):** Bir bilgisayarın veya gömülü sistemin ağ ortamına fiziksel olarak bağlanmasını sağlayan, üzerinde MAC denetleyicisi ve PHY birimini (veya PHY arayüzünü) barındıran donanım kartıdır.
- **CAM - Content Addressable Memory (İçeriğe Göre Adreslenebilir Bellek / MAC Tablosu):** Katman 2 ağ anahtarlarında (Switch) bulunan, MAC adresleri ile anahtarın fiziksel port numaralarını birebir eşleştirerek verinin yüksek hızda yönlendirilmesini sağlayan özel donanımsal bellek alanıdır.
- **IP - Internet Protocol (İnternet Protokolü / Katman 3 Adresleme):** OSI modelinin 3. katmanında (Ağ Katmanı) çalışan, farklı ağlar arasındaki veri paketlerinin mantıksal adresler (IPv4/IPv6) üzerinden yönlendirilmesini sağlayan temel protokoldür.

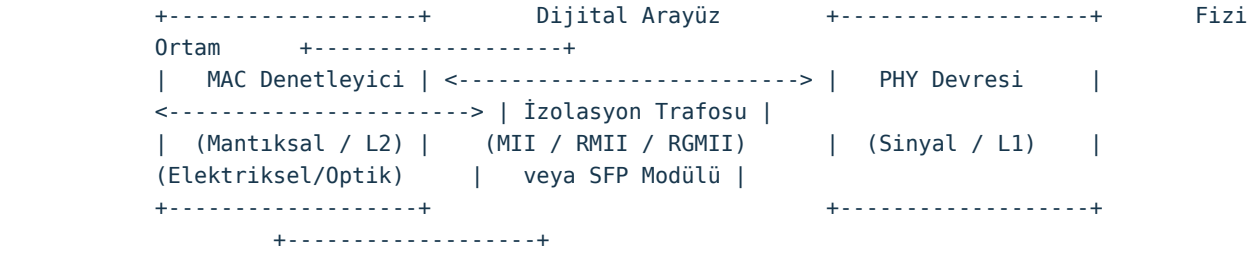
MAC ve PHY Ayrımı ve Arabirim İlişkisi

Ethernet donanım mimarisi iki ana bloktan oluşur: Yazılımsal ve mantıksal denetimden sorumlu olan **MAC** birimi ile fiziksel sinyalleşmeyi yöneten **PHY** birimi.

MAC birimi; veri paketlerini Ethernet çerçeveleri (Frame) haline getirir, Kaynak/Hedef MAC adresi denetimi yapar, paket akış denetimini yönetir ve FCS (Frame Check Sequence / CRC32) denetim kodlarını oluşturur.

PHY birimi ise dijital verileri hat kodlamasına (Line Coding: 4B5B, 8B10B, PAM-5, PAM-3 vb.) tabi tutarak fiziksel ortama aktarır.

MAC ile PHY arasındaki haberleşme; MII (Media Independent Interface), RMII (Reduced MII), GMII (Gigabit MII) veya RGMII (Reduced Gigabit MII) gibi standartlaştırılmış dijital otobüs arayüzleri üzerinden gerçekleştirilir. Bakır iletimde PHY çıkışı izolasyon trafoları (Isolation Transformers / Magnetics) aracılığıyla bükümlü çift kablolara bağlanırken; optik iletimde SFP (Small Form-Factor Pluggable) gibi lazer/LED sürücü modüllerine arayüz sağlar.



Ağ Cihazları ve OSI Katmanlarındaki Yeri

1. **NIC (Ağ Arabirim Kartı):** Katman 1 (PHY) ve Katman 2 (MAC) seviyesinde işlev görür. Düğümün ağa katılımını sağlar.
2. **Switch (Ağ Anahtarı):** Katman 2 cihazıdır. Kendisine bağlı cihazların MAC adreslerini CAM tablosunda saklayarak paketleri sadece ilgili hedefe iletir. 3 porttan 9 porta ve üzeri port yoğunluklarına sahip mimarilerde bağımsız (Standalone) sistemler arası veya tümleşik (Indirect: VoIP, Set-Top Box, Endüstriyel Kontrol, SoC-SoC haberleşmesi) altyapılarda anahtarlama yapar.
3. **Router (Yönlendirici):** Katman 3 cihazıdır. Mantıksal adresleri (IP) inceleyerek farklı alt ağlar (Subnet) ve geniş alan ağları (WAN) arasında paket yönlendirmesi gerçekleştirir.

Hız, Duplex Modları ve Otomatik Yapılandırma

Ethernet; 10 Mbps (Standard), 100 Mbps (Fast Ethernet), 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) seviyelerinden 10 Gbps, 25 Gbps, 100 Gbps ve 400 Gbps+ hızlarına kadar ölçeklenir. İletişim iki farklı modda gerçekleşebilir:

- **Half-Duplex (Yarı Çift Yönlü):** Aynı anda ya sadece veri gönderilebilir ya da veri alınabilir. Paylaşımlı hatlarda kullanılır, çakışma (Collision) riski taşır.
- **Full-Duplex (Tam Çift Yönlü):** Eşzamanlı olarak bağımsız iletim (Tx) ve alım (Rx) hatları üzerinden kesintisiz Veri Akışı sağlanır. Çakışma riski sıfırdır.
- **Auto-Negotiation (Otomatik Yapılandırma):** Bağlantı kurulan iki cihazın PHY birimlerinin darbe sinyalleri (FLP - Fast Link Pulse) mübadelesi yaparak desteklenen en yüksek hız ve duplex modunu (Örn: 1000BASE-T Full-Duplex) otomatik belirleme mekanizmasıdır.

Kablosal Ortam ve Single-Pair Ethernet (SPE)

Evrensel iletişim kuralları (IEEE 802.3 standartları), üreticiden ve donanımdan bağımsız mantıksal bir çerçeve mimarisi sunar. Ancak fiziksel iletim ortamı bant genişliğine, mesafeye ve çevresel koşullara göre değişir:

- **Bükümlü Çift Bakır Kablolar (Cat5e, Cat6, Cat7, Cat8):** Cat5e ve Cat6 standart bina içi altyapılarda 100 metreye kadar 1 Gbps sunar. Cat7 kablolar 10GBASE-T hızını 100 metre mesafede desteklerken; Cat8 kablolar 25GBASE-T hızını 30 metreye kadar taşıyabilmektedir.
- **Fiber Optik Ortam:** Cam çekirdek üzerinden ışık sinyalleriyle iletim yapar. SFP, SFP+ ve QSFP modülleri ile sürülen Optik PHY'lar, 10 km mesafeye (Single-Mode Fiber) kadar sıfır elektromanyetik etkileşimle veri iletir.
- **Direct-Attach Copper (DAC):** Sunucu-anahtar (Server-to-Switch) ve raf içi (Rack-to-Rack) kısa mesafeli bağlantılarda optik transformatörlere alternatif olarak 25 Gbps hızında 5 metreye kadar doğrudan bakır bağlantı imkanı sunar.
- **Single-Pair Ethernet (SPE - IEEE 802.3cg / 10BASE-T1L ve 10BASE-T1S):** Geleneksel 2 veya 4 çift bükümlü kablo yerine **yalnızca tek bir bükümlü çift bakır kablo** üzerinden veri ve güç (PoDL - Power over Data Line) iletimi sağlayan yeni nesil fiziksel katman standardıdır. Özellikle endüstriyel otomasyon (OT - Operational Technology), saha sensörleri ve otomotiv içi iletişim ağlarında kablo ağırlığını ve maliyetini %70'e varan oranlarda azaltır. IEEE 802.3cg 10BASE-T1L standardı, nokta-nokta (Point-to-Point) mimaride **1000 metre mesafeye** kadar 10 Mbps bant genişliği sağlarken; 10BASE-T1S kısa mesafe (15 metre) veri yolu (Bus) mimarilerini destekler.

Bakır İletim (Copper PHY) ve Optik İletim (Optical PHY) Karşılaştırması

Teknoloji / Özellik	Hız Standartları	Erişim Mesafesi	EMI (Elektromanyetik Parazit) Direnci	Maliyet & Kurulum Özellikleri
Bakır İletim (Copper PHY)	10 Mbps - 10 Gbps (Cat7 ile), 25 Gbps (Cat8 ile), SPE: 10 Mbps	Standart: Max 100 Metre (Cat8: 30m), SPE (10BASE-T1L): 1000m	Orta / Düşük (Dış elektromanyetik gürültüden ve toprak döngülerinden etkilenebilir)	Düşük ilk yatırım maliyeti, kolay konnektör sonlandırma (RJ45 / SPE klemens), PoE/PoDL güç iletim desteği.
Optik İletim (Optical PHY)	1 Gbps - 400 Gbps+ (LAN826x: 10G, LAN802x/804x: 25G)	Birkaç kilometreden 10 km'ye kadar (Single-Mode Fiber)	Yüksek / Tam Bağışıklık (Elektriksel parazit ve yıldırım riskinden tamamen izole)	Yüksek SFP ve kablolama maliyeti, hassas cam çekirdek sonlandırması, yüksek hızda kanal başına çok düşük güç tüketimi.

---

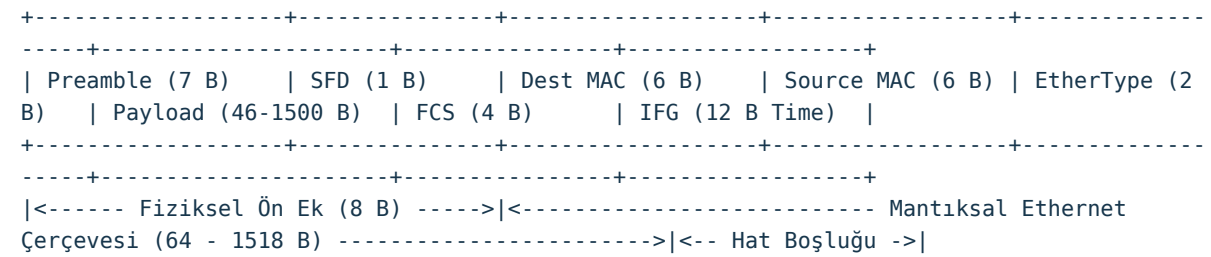
2. ETHERNET ÇERÇEVE YAPISI VE FİZİKSEL İLETİM HESAPLAMALARI (ETHERNET II / IEEE 802.3)

Ethernet üzerinden iletilen mantıksal veri birimi "Çerçeve" (Frame) olarak adlandırılır. Bir çerçevenin hattı işgal süresi ve kablodaki varlığı hesaplanırken mantıksal veri alanlarına ek olarak fiziksel katman senkronizasyon ve aralık alanları da dikkate alınmalıdır.

Frame Yapısı ve Büyüklük Tablosu

Aşağıdaki tablo Ethernet II çerçeve yapısını, alan boyutlarını, bit aralıklarını ve temel işlevlerini detaylandırmaktadır:

Alan Adı (Field Name)	Bayt Boyutu	Bit Aralığı (Sıralı)	Birincil İşlev (Primary Function)
Preamble (Ön Ek)	7 Bayt	Bit **0 - 55**	Alıcının saat (clock) senkronizasyonunu sağlayan **10101010** kalıbı.
SFD (Start Frame Delimiter)	1 Bayt	Bit **56 - 63**	Çerçevenin başladığını belirten **10101011** baytı.
Destination MAC Address	6 Bayt	Bit **64 - 111**	Alıcı cihazın donanımsal MAC adresi.
Source MAC Address	6 Bayt	Bit **112 - 159**	Gönderici cihazın donanımsal MAC adresi.
EtherType / Length	2 Bayt	Bit **160 - 175**	Ethernet II'de üst protokol tipi; IEEE 802.3'te yük uzunluğu.
Payload / Data (+ Padding)	46 - 1500 Bayt	Bit **176 - (385 ila 12175)**	Üst katmandan gelen asıl veri. Min 46 baytı tamamlamak için doldurma eklenir.
FCS (Frame Check Sequence)	4 Bayt	Çerçeve Sonu	CRC32 algoritması ile çerçevenin veri bütünlüğünü kontrol eder.
IFG (Interframe Gap)	12 Bayt Zamanı	Sinyal Aralığı	İki çerçeve arasında hattın boş kalması gereken min 96 bitlik süre.



EtherType ve Length Ayrımı Limit Kuralı

Ethernet çerçevesinde 2 baytlık EtherType/Length alanının nasıl yorumlanacağı ağ donanımları tarafından kesin bir matematiksel eşik değeri ile belirlenir:

- **Alan Değeri ≤ 1500 (0x05DC):** Çerçeve **IEEE 802.3** standardındadır ve bu alan gelen Veri Yükünün (Payload) bayt cinsinden uzunluğunu (**Length**) gösterir. IEEE 802.3 uzunluk modunda üst katman protokollerini ayırt etmek için Payload içerisine **IEEE 802.2 LLC (Logical Link Control)** ve **SNAP (Subnetwork Access Protocol)** başlıkları kapsüllenir.
- **Alan Değeri ≥ 1536 (0x0600):** Çerçeve **Ethernet II** (DIX standardı) yapısındadır ve bu alan doğrudan üst katman protokolünü (**EtherType**) belirtir (Örn: **0x0800** = IPv4, **0x0806** = ARP, **0x86DD** = IPv6). **1501** ile **1535** arasındaki değerler standart dışıdır ve kullanılmaz.

Kablodaki Toplam Zaman Hesabı ve Hat İşgal Süresi

Bir Ethernet çerçevenin **Mantıksal Boyutu** sadece **Dest MAC + Src MAC + EtherType + Payload + FCS** alanlarını kapsar (**64 B** ila **1518 B**). Ancak çerçevenin hat üzerindeki **Fiziksel Kaplama Büyüklüğü (Total Wire Size)**, Preamble (7 B), SFD (1 B) ve IFG (12 B) dahil edilerek hesaplanır:

Fiziksel Büyüklük = Mantıksal Çerçeve Boyutu + 8 Bayt (Preamble/SFD) + 12 Bayt (IFG)

- **En Küçük Çerçeve (64 Bayt Mantıksal):** Hat üzerindeki toplam boyutu = **64 + 8 + 12 = 84 Bayt = 672 Bit**.
- **En Büyük Standart Çerçeve (1518 Bayt Mantıksal):** Hat üzerindeki toplam boyutu = **1518 + 8 + 12 = 1538 Bayt = 12304 Bit**.

Sayısal Süre Hesaplama Adımları

Hat hızı **R**, bit süresi **T_(bit) = (1)/(R)** olmak üzere, hattın işgal edilme süresi **T = Toplam Bit × T_(bit)** formülüyle bulunur.

1. 100 Mbps Fast Ethernet (R = 10^(8) bps):

- **64 Baytlık En Küçük Çerçeve:**

T = (672 bit)/(100.000.000 bps) = 6,72 × 10^(-6) saniye = 6,72 µs (6720 ns)

- **1518 Baytlık En Büyük Çerçeve:**

T = (12304 bit)/(100.000.000 bps) = 123,04 × 10^(-6) saniye = 123,04 µs (123040 ns)

2. 1 Gbps Gigabit Ethernet (R = 10^(9) bps):

- **64 Baytlık En Küçük Çerçeve:**

T = (672 bit)/(1.000.000.000 bps) = 0,672 × 10^(-6) saniye = 0,672 µs (672 ns)

- **1518 Baytlık En Büyük Çerçeve:**

T = (12304 bit)/(1.000.000.000 bps) = 12,304 × 10^(-6) saniye = 12,304 µs (12304 ns)

---

3. ANAHTARLAMA MANTIGI, MAC ÖĞRENME VE AĞ TRAFİK TÜRLERİ (MTU, VLAN, BROADCAST/MULTICAST)

Katman 2 Anahtarlama, MAC Öğrenme ve Yaşlanma (Aging Timer)

Ağ anahtarları (Switch), gelen çerçeveleri donanımsal CAM (Content Addressable Memory) tablosunu kullanarak yönlendirir. CAM tablosu dinamik bir yapıya sahiptir ve **Yaşlanma Zamanlayıcısı (Aging Timer / Standart 300 saniye)** mekanizması ile yönetilir. Bir switch portuna bir çerçeve ulaştığında şu adımlar izlenir:

1. **Öğrenme (MAC Learning):** Çerçevenin Kaynak MAC adresi alınır. CAM tablosunda bu MAC adresi ilgili port numarası ve güncel zaman damgasıyla kaydedilir veya güncellenir.
2. **Yaşlanma Kontrolü (Aging Mechanism):** 300 saniye boyunca veri göndermeyen cihazların MAC kayıtları CAM tablosundan silinir. Böylece port değişiklikleri ve dinamik topoğrafya güncellenmiş olur.
3. **Yönlendirme (Forwarding / Flooding):** Çerçevenin Hedef MAC adresi CAM tablosunda taranır:
   - Hedef MAC adresi tabloda mevcutsa, çerçeve yalnızca ilgili porta iletilir (**Unicast Forwarding**).
   - Hedef MAC adresi tabloda yoksa, çerçeve geldiği port hariç tüm aktif portlara yayınlanır (**Unicast Flooding**).
   - Hedef MAC adresi Yayın (Broadcast) veya Çoklu Gönderim (Multicast) ise ilgili tüm portlara kopyalanır.

Sözde Kod (Pseudocode): Switch MAC Öğrenme, Yönlendirme ve Yaşlanma Mantığı

```
YAPI CAM_Kaydi:
    mac_adresi: Dizi[6]
    port_no: Tamsayi
    son_gorulme_zamani: Tamsayi
SON YAPI

Dizi CAM_Tablosu[MAX_ENTRIES] 'deki CAM_Kaydi
AGIN_TIMER_LIMIT = 300 // Saniye

FONKSİYON Islem_Ethernet_Cercevesi(cerceve, gelen_port):
    // 0. ADIM: Zaman Aşımına Uğramış Eski Kayıtları Temizle (Aging Check)
    CAM_Tablosu_Zaman_Asimi_Kontrol()

    kaynak_mac = cerceve.Kaynak_MAC
    hedef_mac  = cerceve.Hedef_MAC
    su an     = Sistem_Zamanini_Al()

    // 1. ADIM: Kaynak MAC Adresini Öğren / Güncelle
    CAM_Tablosu_Guncelle(kaynak_mac, gelen_port, su_an)

    // 2. ADIM: Hedef MAC Adresine Göre Yönlendir
    EĞER hedef_mac YAYIN (FF:FF:FF:FF:FF:FF) VEYA COKLU_GONDERIM (Multicast) İSE:
        Tüm_Portlara_Kopyala_Flooding(cerceve, haric_port=gelen_port)
    DEĞİLSE:
        hedef_port = CAM_Tablosunda_Ara(hedef_mac)
        EĞER hedef_port BULUNDU İSE:
            EĞER hedef_port != gelen_port İSE:
                Porta_Gonder(cerceve, hedef_port)
            // Aynı port ise çerçeve düşürülür (Filtering)
        DEĞİLSE:
            Tüm_Portlara_Kopyala_Flooding(cerceve, haric_port=gelen_port)
        SON EĞER
    SON EĞER
SON FONKSİYON

FONKSİYON CAM_Tablosu_Zaman_Asimi_Kontrol():
    su_an = Sistem_Zamanini_Al()
    HER BIR kayit IN CAM_Tablosu:
        EĞER (su_an - kayit.son_gorulme_zamani) > AGING_TIMER_LIMIT İSE:
            CAM_Tablosundan_Sil(kayit)
        SON EĞER
    SON HER BIR
SON FONKSİYON
```

Ağ Trafiği Türleri ve Multicast Adres Eşleme

- **Unicast (Tekli Gönderim):** Tek bir kaynaktan tek bir hedefe yapılır. MAC adresinin ilk baytının en düşük anlamlı biti (LSB - Least Significant Bit) **0**'dır (Unicast Bit = 0).
- **Broadcast (Yayın):** Ağdaki tüm cihazlara yönlendirilir. Hedef MAC adresi **FF:FF:FF:FF:FF:FF**'dir.
- **Multicast (Çoklu Gönderim):** Belirli bir gruba üye cihazlara iletilir. Hedef MAC adresinin ilk baytının LSB biti **1**'dir. IPv4 Çoklu Gönderim paketlerinde Katman 3 IP adresleri Katman 2 MAC adreslerine dönüştürülürken **01:00:5E** sabiti kullanılır. IPv4 Multicast adresinin son

23 biti, **01:00:5E:00:00:00** MAC yapısının alt 23 bitine doğrudan kopyalanarak Katman 2 Çoklu Gönderim MAC adresi oluşturulur.

MTU ve VLAN Etiketleme (IEEE 802.1Q / IEEE 802.3as)

- **MTU (Maximum Transmission Unit):** Katman 3 protokolünün (IP) parçalanmadan iletebileceği maksimum veri yükü boyutudur. Standart Ethernet için MTU **1500 Bayt**'tır.
- **VLAN (IEEE 802.1Q) Etiketlemesi:** Sanal yerel ağ grupları oluşturmak için çerçeveye Kaynak MAC adresinden hemen sonra 4 baytlık bir VLAN etiketi (TPID: **0x8100** + TCI) eklenir. Bu işlem maksimum mantıksal çerçeve boyutunu 1518 bayttan **1522 Bayt**'a yükseltir.
- **IEEE 802.3as Çerçeve Genişletme Standardı:** Ağ işlevlerini, cihaz uyumluluklarını ve yakındaki ağ süreçlerini bozmadan ek kapsülleme protokollerinin (VLAN, MPLS, IEEE 802.1AE MACsec vb.) çerçeveye eklenmesini sağlamak amacıyla maksimum zarf çerçeve boyutunu (Envelope Frame) genişleten standarttır.

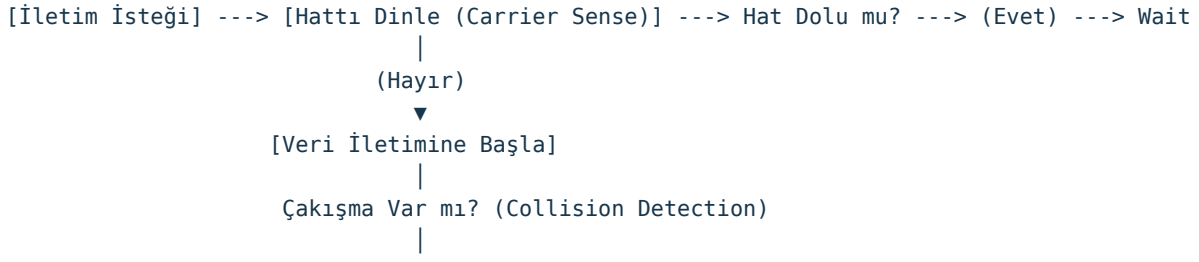
---

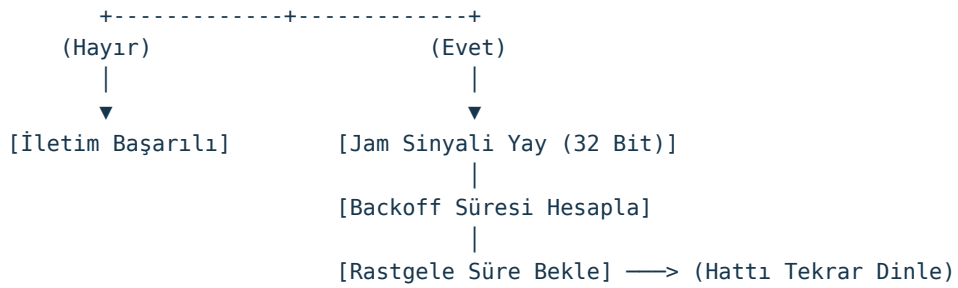
4. HALF-DUPLEX CSMA/CD İLE FULL-DUPLEX SWITCHED ETHERNET EVRİMİ

Paylaşımlı Ortam ve CSMA/CD Algoritması

İlk dönem Ethernet ağlarında tüm cihazlar tek bir koaksiyel kabloya (10BASE5, 10BASE2) veya Hub cihazına bağlı paylaşımlı bir iletim ortamını (Shared Medium) kullanmaktaydı. Mantıksal ortam Half-Duplex çalıştığından, aynı anda birden fazla cihazın veri iletmesi durumunda hat üzerindeki voltaj seviyeleri çakışır ve veri bozulurdu (**Collision**). Bu ortamı düzenlemek için **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)** protokolü geliştirilmiştir:

1. **Carrier Sense (Taşıyıcı Dinleme):** Veri göndermek isteyen düğüm öncelikle hattı dinler (Listen before talk). Hat üzerinde sinyal/voltaj var ise hattın boşalmasını bekler.
2. **Multiple Access (Çoklu Erişim):** Hat boşaldığında ağa bağlı her cihaz eşit erişim hakkı ile iletime başlayabilir.
3. **Collision Detection (Çakışma Tespiti):** Veri iletimi sırasında cihaz kendi gönderdiği sinyal ile hat üzerindeki gerçek voltaj seviyesini kıyaslayarak hattı izler. Voltaj katlanırsa çakışma tespit edilir.
4. **Jam Signal (Sıkıştırma Sinyali) ve Backoff (Rastgele Bekleme):** Çakışmayı algılayan cihaz derhal hat üzerine 32-bitlik özel bir **Jam Signal** yayarak ağdaki tüm cihazların çakışmayı fark etmesini sağlar. Ardından Üstel Rastgele Bekleme (**Binary Exponential Backoff**) algoritmasını çalıştırarak **0 ≤ r < 2^(k)** aralığında rastgele bir süre (**r × Slot Time**) bekler ve hattı tekrar dinleyerek iletimi dener.





Switched Full-Duplex Ethernet'e Geçiş

Anahtarlamalı (Switched) Full-Duplex Ethernet teknolojisine geçilmesiyle birlikte, her cihaz ağ anahtarına kendine özel bağımsız iletim (Tx) ve alım (Rx) hatları üzerinden bağlanmıştır. Böylece çakışma etki alanı (**Collision Domain**) tamamen ortadan kalkmış, CSMA/CD algoritması devre dışı kalmış ve hat verimliliği teorik olarak %100'e ulaşmıştır.

Half-Duplex CSMA/CD ve Full-Duplex Switched Ethernet Kıyaslaması

Parametre	Half-Duplex CSMA/CD Ethernet	Full-Duplex Switched Ethernet
Çakışma İhtimali (Collision)	Yüksek (Paylaşımlı ortam nedeniyle çakışmalar doğaldır)	Sıfır (Collision Domain tamamen ortadan kalkmıştır)
Kablo Çifti Kullanımı	Tek hat/çift üzerinden hem alma hem verme (Sırayla)	Bağımsız alma (Rx) ve iletim (Tx) kablo çiftleri/kanalları
Bant Genişliği Verimi	Düşük (%30-%50 teorik sınırlara takılır, yük altında düşer)	%100 Teorik Verimllilik (Tx ve Rx hatları eşzamanlı tam kapasite)
Mesafe Sınırlamaları	Çakışma tespiti süresi (Slot Time) nedeniyle sıkı mesafe sınırı	Sadece kablo/optik ortamın fiziksel zayıflama mesafesi (100m - 10km)
Bant Genişliği Paylaşımı	Toplam bant genişliği ağdaki tüm cihazlarca paylaşılır	Her porta özel dedicated (tahsis edilmiş) tam bant genişliği

---

5. UÇTAN UCA İLETİŞİM VE PROTOKOL YIĞINI (ETHERNET - IP - TCP/UDP, ARP / IPv6 NDP)

Bir verinin iki cihaz arasında uçtan uca aktarılması, OSI ve TCP/IP hiyerarşik protokol katmanlarının uyumu ile sağlanır.

- **Katman 2 (Ethernet):** Fiziksel ortamda düğümden düğüme (Node-to-Node) yerel iletimi donanım adresleri (MAC) ile sağlar.
- **Katman 3 (IP):** Farklı ağlar arasında uçtan uca paket yönlendirmesini mantıksal adresler (IPv4/IPv6) üzerinden yürütür.
- **Katman 4 (TCP/UDP):** Uygulamalar arasında port numaraları aracılığıyla süreçten sürece (Process-to-Process) iletişim kurar. TCP güvenilir, akış kontrollü ve sıralı iletim sağlarken; UDP düşük gecikmeli, bağlantısız iletim sunar.

Adres Çözümleme Protokolleri

ARP (Address Resolution Protocol - IPv4)

İstemci, aynı ağdaki bir hedefin IP adresini bildiğinde MAC adresini öğrenmek için ARP kullanır:

1. **ARP Request (İstek):** İstemci tüm ağa Yayın (**Broadcast - FF:FF:FF:FF:FF:FF**) olarak "Bu IPv4 adresine sahip cihaz MAC adresini bildirsin" paketini atar.
2. **ARP Reply (Yanıt):** İlgili IP'ye sahip hedef cihaz, kendi MAC adresini isteği yapan cihaza Tekli Gönderim (**Unicast**) olarak yanıtlar.

IPv6 NDP (Neighbor Discovery Protocol)

IPv6 mimarisinde yayın (Broadcast) mantığı kaldırılmıştır. Adres çözümlenmesi ve komşu keşfi **NDP** protokolü ile ICMPv6 mesajları (Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement) ve Çoklu Gönderim (**Solicited-Node Multicast**) adresleri üzerinden gerçekleştirilir.

Somut İletişim Senaryosu ve Kapsülleme (Encapsulation)

Aynı yerel ağda bulunan Cihaz A'dan (İstemci / Mikrodenetleyici: IP **192.168.1.50**, MAC **AA:AA:AA:AA:AA:AA**, Port **50000**), Cihaz B'ye (Sunucu: IP **192.168.1.100**, MAC **BB:BB:BB:BB:BB:BB**, Port **80**) bir TCP verisi gönderim adımları:

```
[ Uygulama Katmanı ]       Ham Veri: "GET / HTTP/1.1"
                                  |
                                  ▼
[ Taşıma Katmanı (L4) ]     [ Src Port: 50000 | Dst Port: 80 | TCP Sequence/Ack | Veri ]
<-- TCP Segmenti
                                  |
                                  ▼
[ Ağ Katmanı (L3) ]         [ Src IP: 192.168.1.50 | Dst IP: 192.168.1.100 | TCP Segmenti
]  <-- IP Paketi
                                  |
                                  ▼
[ Veri Bağlantı Katmanı ]   [ Src MAC: AA..AA | Dst MAC: BB..BB | EtherType: 0x0800 | IP
Paketi | FCS ]  <-- Ethernet Çerçevesi
                                  |
                                  ▼
[ Fiziksel Katman (L1) ]    [ Preamble / SFD ] ===> [ Elektriksel / Optik Sinyal ] ===> [
IFG ]
```

Gecikme (Latency) Bileşenleri ve Sayısal Uygulama

Ağ üzerindeki toplam gecikme süresi üç ana bileşenden oluşur:

- **İletim Gecikmesi (T_(trans)):** Paketin hat üzerine fiziksel olarak basılması için geçen süredir. Paket Boyutu (**L**) / Hat Hızı (**R**).
- **Yayılım Gecikmesi (T_(prop)):** Sinyalin kablo üzerinde katettiği mesafeyi alma süresidir. Mesafe (**D**) / Sinyal Hızı (**V**).
- **İşleme/Kuyruk Gecikmesi (T_(proc)):** Ağ cihazlarının ve mikrodenetleyicinin paketi inceleme ve tamponlama süresidir.

Sayısal Hesaplama Örneği

Parametreler:

- Kablo Tipi ve Mesafesi: 100 Metre Cat6 Kablo (**D = 100 m**)
- Hat Hızı: 100 Mbps (**R = 10^(8) bps**)
- Gönderilen Toplam Paket Boyutu: 1000 Bayt (**L = 1000 × 8 = 8000 bit**)
- Kablodaki Sinyal Yayılım Hızı: **V = 2 × 10^(8) m/s**

Hesaplama Adımları:

1. **İletim Gecikmesi Hesabı (T_(trans)):**

T_(trans) = (L)/(R) = (8000 bit)/(100.000.000 bps) = 0,00008 saniye = 80 µs

2. **Yayılım Gecikmesi Hesabı (T_(prop)):**

T_(prop) = (D)/(V) = (100 m)/(2 × 10^(8) m/s) = 0,0000005 saniye = 0,5 µs

3. **Toplam Hat Gecikmesi (T_(toplam)):**

T_(toplam) = T_(trans) + T_(prop) = 80 µs + 0,5 µs = 80,5 µs

---

6. MİKRODENETLEYİCİ MİMARİSİ: DMA, TAMPON (BUFFER) YÖNETİMİ VE SÜRÜCÜ MANTIGI

Gömülü sistemlerde (MCU/MPU) Ethernet paketlerinin işlenmesi, işlemci (CPU) çekirdeğine yük bindirmeden yüksek hızlı veri aktarımı sağlayan donanımsal mimariler gerektirir.

Mimarinin Temel Bileşenleri

1. **SRAM Dairesel Tampon Halkası (Buffer Descriptor Ring):** Statik RAM üzerinde dairesel bağlı liste (Ring Buffer) yapısında saklanan Alma (Rx) ve İletim (Tx) tanımlayıcı dizileridir. Her bir tanımlayıcı (Descriptor); bellek adresini, paket uzunluğunu ve durum bayraklarını (**OWN_BIT**, **RX_OK**, **CRC_ERROR** vb.) barındırır.
2. **DMA (Direct Memory Access) Denetleyicisi:** CPU müdahalesi olmadan Ethernet MAC verilerini bellek ile MAC kayıtçıları arasında kopyalar.
3. **Bellek Hizalama (Memory Alignment Requirements):** ARM Cortex-M ve MIPS mimarilerindeki DMA motorlarının yüksek hızda veri transferi yapabilmesi için SRAM arabellek adreslerinin **32-bit (4-byte) veya 64-bit (8-byte) kelime sınırlarına (Word Alignment)** tam hizalanmış olması zorunludur.
4. **Önbellek Tutarlılığı Yönetimi (Cache Coherency):** Donanımsal Veri Önbelleği (D-Cache) barındıran gelişmiş MCU'larda, DMA veriyi doğrudan SRAM'e yazdığında CPU önbelleği ile ana bellek uyumsuzlaşabilir. Bu nedenle DMA aktarımı öncesinde veya sonrasında ilgili bellek bölgesi **geçersiz kılınmalı (Cache Invalidation: SCB_InvalidateDCache_by_Addr)** veya temizlenmelidir.

Sözde Kod (Pseudocode): Mikrodenetleyici Ethernet Alma (Rx) Sürücüsü ve ISR

```
// 32-bit Bellek Hizalamasına Sahip Descriptor Yapısı
YAPI Rx_Descriptor ALIGN(4):
    veri_adresi: Adres_Tipi      // SRAM Hizalanmış Tampon Adresi
    tampon_boyutu: Tamsayi       // Maksimum Alınabilecek Bayt
    durum_bayraklari: Tamsayi    // OWN Bit, CRC Error, Frame Length vb.
SON YAPI

Dizi Rx_Ring[RX_BUFFER_SIZE] ALIGN(4) 'deki Rx_Descriptor
tamsayi mevcut_index = 0

// Ethernet Alma Kesme Servis Rutini (ISR)
FONKSİYON Ethernet_Rx_ISR():
    EĞER MAC_Kesme_Durumu_Oku() & RX_COMPLETE_FLAG İSE:
        MAC_Kesme_Bayragini_Temizle(RX_COMPLETE_FLAG)
        // İşlemciyi meşgul etmeden sürücü işleme fonksiyonunu tetikle
        Sürücü_Rx_Paket_Isle()
    SON EĞER
SON FONKSİYON

// Sürücü Paket İşleme Mantığı
FONKSİYON Sürücü_Rx_Paket_Isle():
    WHILE (TRUE)
        desc = Rx_Ring[mevcut_index]

        // Mülkiyet Kontrolü: OWN_BIT == 0 ise paket CPU'ya aittir (1 ise DMA'ya aittir)
        EĞER (desc.durum_bayraklari & OWN_BIT_MASK) != CPU_OWNERSHIP İSE:
            BREAK // İşlenecek yeni paket yok
        SON EĞER

        // Önbellek Tutarlılığı Yönetimi (Cache Invalidation)
        // DMA SRAM'e yazdı, CPU'nun önbelleği temizleyip doğrudan SRAM'den okumasını
sağla
        SCB_InvalidateDCache_by_Addr(desc.veri_adresi, desc.tampon_boyutu)

        // Donanımsal Hata Kontrolü
        EĞER (desc.durum_bayraklari & CRC_ERROR_FLAG) İSE:
            Hata_Logla("CRC Hatası: Paket Düşürüldü")
        DEĞİLSE:
            paket_boyutu = desc.durum_bayraklari.Paket_Uzunlugu_Al()

            // Veriyi Katman 3 TCP/IP Yığınına (LwIP / Stack) Aktar
            TCPIP_Stack_Input(desc.veri_adresi, paket_boyutu)
        SON EĞER

        // Tanımlayıcı Mülkiyetini Yeniden DMA'ya Devret
        desc.durum_bayraklari |= DMA_OWNERSHIP

        // Dairesel Halka İndeksini İlerlet
        mevcut_index = (mevcut_index + 1) % RX_BUFFER_SIZE
    END WHILE
SON FONKSİYON
```

---

7. GERÇEK DONANIM VE ÜRETİCİ UYGULAMALARI (MICROCHIP PORTFÖYÜ)

Microchip Technology firmasının endüstriyel ve gömülü sistemlere yönelik geliştirdiği Ethernet çözümleri ürün ailelerine göre detaylandırılmıştır:

Microchip Ethernet Ürün Portföyü

1. **Ethernet PHY Transceiver'ları:** 10/100/1000 Mbps hızlarını destekleyen, küçük boyutlu ve düşük güç tüketimli tümleşik devrelerdir. Güç tasarrufu sağlayan sistem uyku modları için **Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)** ve **Wake-On-LAN (WoL)** özelliklerini barındırırlar. Malzeme maliyetlerini (BOM) düşürmek adına dahili voltaj regülatörlerine ve Electrostatic Discharge (ESD) koruma bileşenlerine sahiplerdir.
2. **Ethernet Denetleyicileri (Controllers):** Dahili Ethernet MAC ve PHY birimlerini SRAM-benzeri bir Slave arayüz ile birleştirirler. Harici MII ve PCI arayüzlerini desteklerler. 16-bit MPU/MCU'lar ve 16-bit harici otobüse sahip 32-bit MPU'lar ile eklemsiz (glueless) direkt bağlantı kurabilirler.
3. **USB-Ethernet Köprü Denetleyicileri:** Hi-Speed USB 2.0 ile 10/100/1000 Ethernet entegrasyonu sunarlar. Bağımsız köprü denetleyicileri ve USB-Ethernet hub denetleyicileri seçenekleriyle geleneksel PCI/PCIe ağ çözümlerine göre kablolama, yerleşim ve esneklik açısından maliyet avantajı sağlarlar.
4. **Ethernet Anahtarları (Switches):** 3 porttan 9 porta kadar değişen bağımsız (Standalone) ve Indirect uygulamaları desteklerler. Indirect kullanım alanları:
   - *Set-Top Box:* Bir port PHY ile kablolu ağa, ikinci port kablosuz alıcıya, üçüncü port ise ana TV denetleyici SoC'ye bağlanır.
   - *VoIP Telefonlar:* İnternet ve telefon verisini ayırmak için tümleşik switch yapısı sunarlar.
   - *Endüstriyel Kontrol:* Hat kesintilerine karşı yedekli (redundant) ağ altyapısı sağlarlar.
   - *SoC-SoC Haberleşmesi:* Sistem içi işlemciler arası yüksek hızlı köprü görevi görürler.
5. **Ethernet MCUs:** PIC32 ve SAM mimarili 32-bit mikrodenetleyiciler, üzerinde dahili 10/100/1000 Mbps Ethernet MAC birimi taşır ve dış dünyadaki standart PHY çipleri ile haberleşir. Dikkate değer tek istisna **PIC18F87J60** mikrodenetleyicisidir; bu cihaz hem 10Base-T MAC hem de 10Base-T PHY birimlerini dahili olarak tek bir kılıfta barındırır.
6. **Gelişmiş Optik PHY Cihazları (LAN826x / LAN802x / LAN804x):**
   - **Hızlar:** LAN826x ailesi 10 Gbps; LAN802x ve LAN804x aileleri 25 Gbps hız sunar.
   - **Hassas Zamanlama (PTP):** IEEE 1588 uyarınca nanosaniye altı (**sub-nanosecond <1 ns**) senkronizasyon hassasiyeti sağlar.
   - **Donanımsal Güvenlik (MACsec):** Katman 2 seviyesinde verileri şifreleyerek Man-in-the-Middle, DoS, Eavesdropping ve Spoofing cyber saldırılarına karşı korur.
   - **Mesafe:** Single-Mode Fiber ile 10 km'ye kadar; Direct-Attach Copper (DAC) bakır kablolar ile 5 m'ye kadar 25 Gbps bağlantı sunar.
7. **EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology):** Endüstriyel otomasyonda düşük haberleşme seğirmesi (jitter) ve kısa döngü süreleri sunan açık saha otobüsü standardıdır. EtherCAT cihazları, çerçeveyi geçerken okuyup yazan **"Anında İşleme"**

(Processing-on-the-fly) mantığı ile çalışır.

Evrensel ve Üreticiye Özgü Niteliklerin Ayrımı

Ethernet'in çerçeve yapısı, CSMA/CD, MAC adresi mantığı ve standart hat hızları **IEEE 802.3 evrensel kurallarıdır**. Buna karşın Microchip cihazlarındaki donanımsal MACsec şifreleme motoru, sub-nanosecond PTP zamanlama geliştirmeleri, SRAM-like slave veri otobüsü arabirimleri ve entegre ESD/Voltaj regülatörü gibi nitelikler **üreticiye özgü donanımsal mimari çözümlerdir**.

Microchip Gelişmiş Optik Ethernet PHY Ailesi Teknik Özellik Tablosu

Model / Aile	Port Sayısı	Hız Standartları	PTP Desteği (IEEE 1588)	MACsec Donanımsal Şifreleme
LAN8262-V/3HW	Dual-Port (2 Port)	10 Gbps	Yok	**Var**
LAN8263-V/3HW	Dual-Port (2 Port)	10 Gbps	**Var (<1 ns)**	Yok
LAN8264-V/3HW	Dual-Port (2 Port)	10 Gbps	**Var (<1 ns)**	**Var**
LAN8267-V/3HW	Quad-Port (4 Port)	10 Gbps	**Var (<1 ns)**	Yok
LAN8268-V/3HW	Quad-Port (4 Port)	10 Gbps	**Var (<1 ns)**	**Var**
LAN8022-V/3HW	Dual-Port (2 Port)	25 Gbps	Yok	**Var**
LAN8023-V/3HW	Dual-Port (2 Port)	25 Gbps	**Var (<1 ns)**	Yok
LAN8024-V/3HW	Dual-Port (2 Port)	25 Gbps	**Var (<1 ns)**	**Var**
LAN8042-V/3HW	Quad-Port (4 Port)	25 Gbps	Yok	**Var**
LAN8043-V/3HW	Quad-Port (4 Port)	25 Gbps	**Var (<1 ns)**	Yok
LAN8044-V/3HW	Quad-Port (4 Port)	25 Gbps	**Var (<1 ns)**	**Var**

---

8. TARİHSEL BAĞLAM VE AKADEMİK DOKÜMAN ANALİZİ

Metcalfe-Boggs Makalesi (1976)

Robert Metcalfe ve David Boggs tarafından 1976 yılında yayımlanan "*Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks*" çalışması, yerel alan ağlarında paylaşımlı koaksiyel kablo üzerinden paket anahtarlamalı iletişimin temellerini atmıştır. Çalışma, dağıtık çakışma yönetimi (CSMA/CD) fikrini akademik bir temele oturtmuştur.

RFC 9293 (TCP Standardı - Ağustos 2022)

W. Eddy editörlüğünde yayımlanan RFC 9293 standardı; 1981 tarihli eski RFC 793'ü ve bu standardı güncelleyen RFC 879, RFC 2873, RFC 6093, RFC 6429, RFC 6528, RFC 6691 metinlerini yürürlükten kaldırarak (**obsolete**) modern TCP normlarını tek bir standart altında birleştirmiştir.

TCP Başlığındaki Kontrol Bitleri (8 Bayrak)

RFC 9293 ve RFC 3168 uyarınca TCP başlığındaki kontrol bitleri tanımlanmıştır:

1. **CWR (Congestion Window Reduced):** İletim penceresinin daraltıldığını bildirir.
2. **ECE (ECN-Echo):** Ağda tıkanıklık bildirimi alındığını gösterir.
3. **URG (Urgent):** Acil işaretçi alanının geçerli olduğunu belirtir.
4. **ACK (Acknowledgment):** Onay numarasının geçerli olduğunu gösterir.
5. **PSH (Push):** Alıcının veriyi bekletmeden uygulamaya iletmesini ister.
6. **RST (Reset):** Bağlantıyı sıfırlar.
7. **SYN (Synchronize):** Sıra numaralarını eşzamanlar.
8. **FIN (Finish):** Göndericiden başka veri gelmeyeceğini bildirir.

Sıra Numarası Modülo 2^(32) Aritmetiği

Sıra numaraları (Sequence Numbers) **0** ile **2^(32)-1** arasında sınırlı bir alandadır. Bu nedenle sıra numaraları üzerindeki tüm aritmetik işlemler ve karşılaştırmalar **Modülo 2^(32)** mantığıyla yapılmalıdır. Ayrıca pencere taşmalarını önlemek adına Pencere Boyutu (Window Size) değişkenleri 32-bitlik işaretsiz (unsigned) tam sayılar olarak saklanmalıdır.

IEEE 802.3as Çerçeve Genişletme

Gelişen ağ protokollerinin (VLAN, MACsec vb.) ek etiketlerini standart çerçeveye eklemek amacıyla geliştirilen IEEE 802.3as, mevcut ağ işlevlerini ve yakındaki ağ süreçlerini olumsuz etkilemeden çerçeve boyutunun genişletilmesini sağlayan resmi standarttır.

Kronolojik Kilometre Taşları

1. **1976:** Metcalfe ve Boggs'un paket anahtarlamalı Ethernet makalesini yayımlaması.
2. **1981:** RFC 793 ile TCP protokolünün standartlaşması.
3. **2006:** IEEE 802.3as ile standart Ethernet çerçeve genişletme mimarisinin kabulü.
4. **2022:** RFC 9293 ile modern TCP normlarının konsolide edilmesi.
5. **2026:** Sub-nanosecond PTP ve donanımsal MACsec destekli 10G/25G optik Ethernet PHY çözümlerinin (Microchip LAN826x/802x/804x) endüstride yaygınlaşması.

---

9. YAYGIN HATALAR, SORUN GİDERME VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ

Ethernet ağlarında ve gömülü sistem sürücülerinde karşılaşılan teknik sorunlar 3 ana kategoride toplanır:

1. **Fiziksel Katman Hataları:** Kablo kopuklukları, EMI gürültüsü ve en yaygın problem olan **Duplex Mismatch** (Hat uçlarından birinin Full-Duplex, diğerinin Half-Duplex ayarlanması sonucu oluşan aşırı çakışma, paket düşmesi ve yavaşlama).
2. **Veri Bağlantı Katmanı Hataları:** CRC/FCS hatası alan bozuk çerçeveler, MTU uyumsuzluğu (**MTU Mismatch**) nedeniyle paket düşmeleri ve MAC tablosunun dolması sonucu oluşan "Unicast Flooding".
3. **Gömülü Sürücü / Yazılım Hataları:** DMA arabellek taşması (**Buffer Overflow**), eksik kesme yönetimi ve bellek hizalama (**Alignment**) hataları.

Temel Ethernet Problemleri ve Teşhis Tablosu

Belirti / Sorun	Olası Kök Neden	Çözüm / Teşhis Adımı
Yüksek Paket Kaybı ve Aşırı Yavaşlık (Duplex Mismatch)	Hattın bir ucu Full-Duplex, diğer ucu Half-Duplex moduna ayarlanmıştır.	Her iki uçta da Auto-negotiation aktif edilmeli veya her iki uç manuel olarak aynı Duplex değerine sabitlemelidir.
Büyük Paketlerin Geçmemesi / Düşmesi (MTU Mismatch)	Yoldaki bir cihazın MTU değeri küçük ve "Don't Fragment" bayrağı settir.	Cihazların MTU ayarları kontrol edilmeli veya Path MTU Discovery (PMTUD) mekanizması aktif edilmelidir.
Sürekli FCS/CRC Hatalarının Artması	Kabloda fiziksel hasar, kötü konnektör çakımı veya yüksek EMI mevcuttur.	Kablolama test edilmeli, EMI kaynağı uzaklaştırılmalı veya bakır ortam yerine Optik PHY iletimine geçilmelidir.
Gömülü Sistemde Paket Kaçırma (DMA Buffer Overflow)	CPU kesmeleri yetişemiyor, önbellek tutarsızlığı var veya bellek hizalaması hatalıdır.	SRAM arabellekleri 32-bit sınıra hizalanmalı (ALIGN), Cache Invalidation eklenmeli ve Ring size büyütülmelidir.

---

10. KAPSAMLI SAYISAL PROBLEMLER VE DETAYLI ÇÖZÜMLERİ

Problem 1: Bant Genişliği Verimliliği ve Maksimum Paket İletim Hızı (PPS)

Soru: 1 Gbps (1000BASE-T) Full-Duplex bir Ethernet hattında, sürekli olarak 64 baytlık en küçük standart Ethernet II çerçeveleri gönderilmektedir. Preamble (7 B), SFD (1 B) ve IFG (12 B) hesaba katılarak: a) Hattın teorik maksimum paket iletim hızını (Packets Per Second - PPS) hesaplayınız. b) Hattın net veri iletim verimliliğini (%) hesaplayınız.

Çözüm:

a) Teorik Maksimum Paket İletim Hızı (PPS) Hesabı:

- Mantıksal Çerçeve Boyutu = **64 Bayt**
- Preamble + SFD = **8 Bayt**
- IFG (Interframe Gap) = **12 Bayt**

- Hat üzerindeki toplam paket kaplama boyutu = **64 + 8 + 12 = 84 Bayt**
- Bit cinsinden boyutu = **84 × 8 = 672 Bit**

Hat Hızı **R = 1 Gbps = 1.000.000.000 bps** olduğuna göre:

PPS = (Hat Hızı)/(Hat Üzerindeki Paket Boyutu (Bit)) = (1.000.000.000 bps)/(672 bit/paket)

PPS ≈ 1.488.095,24 Paket/Saniye

b) Net Veri İletim Verimliliği (%) Hesabı:

Verimlilik, aktarılan yararlı çerçevenin hat üzerinde kaplanan toplam alana oranıdır:

Verimlilik (%) = ((Mantıksal Çerçeve Boyutu)/(Hat Üzerindeki Toplam Büyüklük)) × 100

Verimlilik (%) = ((64 Bayt)/(84 Bayt)) × 100 ≈ %76,19

Problem 2: Optik Hat Üzerinde Throughput ve Gecikme (RTT) Hesabı

Soru: 10 Gbps hızındaki optik hat üzerinden 10 km mesafedeki bir sunucuya 1500 baytlık MTU boyutunda veri aktarılmaktadır. Fiber kablo üzerindeki ışık yayılım hızı **V = 2 × 10^(8) m/s** kabul edildiğinde: a) 1500 bayt veri yüküne sahip standart bir çerçevenin (1518 bayt mantıksal) İletim Gecikmesini (**T_(trans)**) hesaplayınız. b) Sinyalin 10 km hattı katederken oluşan Yayılım Gecikmesini (**T_(prop)**) hesaplayınız. c) Yayılım kaynaklı toplam RTT (Round Trip Time) süresini bulunuz.

Çözüm:

a) İletim Gecikmesi (T_(trans)) Hesabı:

- Mantıksal Çerçeve = **1518 Bayt = 1518 × 8 = 12.144 Bit**
- Hat Hızı **R = 10 Gbps = 10^(10) bps**

T_(trans) = (L)/(R) = (12.144 bit)/(10.000.000.000 bps) = 1,2144 × 10^(-6) saniye = 1,2144 µs

b) Yayılım Gecikmesi (T_(prop)) Hesabı:

- Mesafe **D = 10 km = 10.000 Metre**
- Işık Hızı **V = 2 × 10^(8) m/s**

T_(prop) = (D)/(V) = (10.000 m)/(2 × 10^(8) m/s) = 5 × 10^(-5) saniye = 50 µs

c) Toplam Yayılım RTT Süresi Hesabı:

RTT, sinyalin hedefe gidip dönmesi için geçen çift yönlü yayılım süresidir:

RTT_(yayılım) = 2 × T_(prop) = 2 × 50 µs = 100 µs

---

11. DEĞERLENDİRME SORULARI VE AÇIKLAMALI CEVAPLARI

1. **Ethernet mimarisinde MAC ve PHY katmanlarının temel görev ayrımı nedir?**

- **Açıklamalı Yanıt:** MAC katmanı Katman 2'de yer alır; yazılımsal/mantıksal çerçeveleme, donanım adreslemesi (MAC adresi) ve hata denetiminden (CRC/FCS) sorumludur. PHY katmanı ise Katman 1'de yer alarak mantıksal verileri bakır veya optik ortam üzerinden iletilecek fiziksel sinyallere dönüştürür.

2. **Bir Ethernet çerçevesinde EtherType/Length alanında sınır kuralı nedir?**
   - **Açıklamalı Yanıt:** Değer **≤ 1500** (**0x05DC**) ise IEEE 802.3 Length (Uzunluk) modudur; değer **≥ 1536** (**0x0600**) ise Ethernet II EtherType modudur.
3. **IEEE 802.1Q VLAN etiketlemesi çerçeve yapısına kaç bayt ekler ve varsayılan MTU değerini nasıl etkiler?**
   - **Açıklamalı Yanıt:** IEEE 802.1Q standardı çerçeveye 4 baytlık bir VLAN etiket alanı ekler. Bu işlem maksimum mantıksal çerçeve boyutunu 1518 bayttan 1522 bayta çıkarır. Standart MTU (1500 B) değişmez.
4. **Half-Duplex CSMA/CD algoritmasında çakışma (collision) tespit edildiğinde cihaz sırasıyla hangi adımları atar?**
   - **Açıklamalı Yanıt:** Cihaz derhal hat üzerine bir "Jam Signal" (32 bit) göndererek tüm ağı uyarır. İletimi durdurur ve Binary Exponential Backoff algoritması gereği rastgele bir süre bekledikten sonra hattı tekrar dinler.
5. **Full-Duplex Switched Ethernet mimarisinde neden çakışma (collision) yaşanmaz?**
   - **Açıklamalı Yanıt:** Anahtarlamalı (Switched) yapıda her cihaz anahtara kendine özel bağımsız Tx (Gönderme) ve Rx (Alma) hatları ile bağlanır. Paylaşımlı ortam ortadan kalktığı için Çakışma Etki Alanı (Collision Domain) yok olur.
6. **IPv4 ağlarında Multicast IP adresleri Katman 2 MAC adreslerine dönüştürülürken hangi sabit önek kullanılır?**
   - **Açıklamalı Yanıt: 01:00:5E** sabiti kullanılır. IP adresinin alt 23 biti, **01:00:5E:00:00:00** adresinin alt 23 bitine kopyalanarak Çoklu Gönderim MAC adresi elde edilir.
7. **Gömülü sistemlerde Ethernet verisinin bellek ile MAC birimi arasında iletilmesinde DMA ve SRAM hizalaması neden kritik rol oynar?**
   - **Açıklamalı Yanıt:** DMA, CPU müdahalesi olmadan veriyi taşır. SRAM arabelleklerinin 32-bit kelime sınırlarına hizalanması (ALIGN) donanımsal DMA aktarımının hata vermeden yüksek hızda yapılması için zorunludur.
8. **Microchip PIC18F87J60 mikrodenetleyicisini diğer PIC32/SAM Ethernet mikrodenetleyicilerinden ayıran donanımsal istisna nedir?**
   - **Açıklamalı Yanıt:** PIC32 ve SAM mikrodenetleyicileri kart üzerinde sadece Ethernet MAC birimi barındırır ve harici PHY gerektirir. PIC18F87J60 ise hem 10Base-T MAC hem de 10Base-T PHY birimlerini dahili olarak tek bir kılıfta barındırır.
9. **Microchip LAN8024 ve LAN8264 optik PHY çiplerinde sunulan MACsec özelliğinin işlevi nedir?**
   - **Açıklamalı Yanıt:** MACsec, Katman 2 seviyesinde donanımsal şifreleme sunarak verileri hat üzerinde korur. Man-in-the-Middle, DoS, Eavesdropping ve Spoofing saldırılarına karşı ağ seviyesinde güvenlik sağlar.

10. **RFC 9293 uyarınca TCP sıra numaralarında neden Modülo 2^(32) aritmetiği kullanılır?**
    - **Açıklamalı Yanıt:** TCP sıra numarası alanı 32-bit ile sınırlıdır. Alan sonlu olduğu için **2^(32)-1** değerine ulaştığında tekrar **0**'a döner. Modülo **2^(32)** aritmetiği bu döngüsel geçişte sıralama ilişkisinin korunmasını sağlar.
11. **Duplex Mismatch (İki Yönlü Mod Uyumsuzluğu) nedir?**
    - **Açıklamalı Yanıt:** Bağlantının bir ucunun Full-Duplex, diğer ucunun Half-Duplex ayarlanması durumudur. Full-Duplex taraf kesintisiz veri gönderirken Half-Duplex taraf bunu çakışma sanır. Ciddi paket kaybı ve performans düşüşü yaşanır.
12. **Single-Pair Ethernet (SPE / 10BASE-T1L) teknolojisinin geleneksel Ethernet'e kısa ve uzun mesafedeki temel avantajı nedir?**
    - **Açıklamalı Yanıt:** Tek bir bükümlü çift kablo üzerinden hem veri hem güç (PoDL) ileterek kablo ağırlık ve maliyetini düşürür. 10BASE-T1L standardı ile 1000 metre mesafeye kadar iletişim sağlar.

---

12. KISALTMA VE KAVRAM SÖZLÜĞÜ (GLOSSARY)

- **ARP - Address Resolution Protocol (Adres Çözümleme Protokolü):** Katman 3 IPv4 adreslerini Katman 2 MAC donanım adreslerine dönüştüren ağ protokolüdür.
- **CAM - Content Addressable Memory (İçeriğe Göre Adreslenebilir Bellek):** Ağ anahtarlarında MAC adresleri ile port numaralarını eşleştiren yüksek hızlı donanımsal bellektir.
- **Cat5e - Category 5 Enhanced (Kategori 5 Geliştirilmiş Bakır Kablo):** 100 Mbps ve 1 Gbps Ethernet bağlantılarında kullanılan bükümlü çift bakır kablo standardıdır.
- **CRC - Cyclic Redundancy Check (Döngüsel Tıkanıklık Kontrolü):** Veri iletimindeki bozulmaları tespit etmek için kullanılan matematiksel denetim algoritmasıdır.
- **CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Çakışma Algılamalı Çoklu Erişim):** Paylaşımlı Half-Duplex Ethernet ağlarında hattı dinleyerek çakışmaları yöneten erişim protokolüdür.
- **CWR - Congestion Window Reduced (Daraltılmış Tıkanıklık Penceresi):** TCP başlığında iletim penceresinin küçültüldüğünü belirten kontrol bayrağıdır.
- **DMA - Direct Memory Access (Doğrudan Bellek Erişimi):** İşlemci müdahalesi olmadan donanım birimleri ile bellek (SRAM) arasında veri aktarımı sağlayan mimaridir.
- **ECE - ECN-Echo (Ağ Tıkanıklık Bildirimi Yankısı):** TCP başlığında ağda belirgin tıkanıklık yaşandığını bildiren kontrol bayrağıdır.
- **EEE - Energy Efficient Ethernet (Enerji Verimli Ethernet):** IEEE 802.3az standardı uyarınca veri trafiği olmadığında PHY birimini düşük güç moduna geçiren teknolojidir.
- **EtherType - Ethernet Type (Ethernet Tipi Alanı):** Ethernet II çerçevesinde üst katman protokolünü (IPv4, ARP vb.) belirten 2 baytlık alandır.
- **FCS - Frame Check Sequence (Çerçeve Kontrol Dizisi):** Ethernet çerçevesinin sonuna eklenen ve CRC32 değeri barındıran 4 baytlık hata kontrol alanıdır.

- **IFG - Interframe Gap (Çerçeveler Arası Boşluk):** İki Ethernet çerçevesi arasında hatta bırakılması gereken minimum 96 bitlik (12 bayt) dinlenme süresidir.
- **ISN - Initial Sequence Number (Başlangıç Sıra Numarası):** TCP bağlantısı kurulurken (SYN) tarafların belirlediği ilk sıra numarasıdır.
- **MAC - Media Access Control (Ortam Erişim Kontrolü):** OSI 2. katmanında veri çerçevelerinin iletimini ve donanım adreslemesini yöneten alt katmandır.
- **MACsec - Media Access Control Security (MAC Güvenliği):** Ethernet çerçevelerini Katman 2 seviyesinde donanımsal olarak şifreleyen güvenlik standardıdır.
- **MII - Media Independent Interface (Ortamdan Bağımsız Arabirim):** Ethernet MAC denetleyicisi ile PHY çipi arasındaki standart dijital haberleşme arayüzüdür.
- **MTU - Maximum Transmission Unit (Maksimum İletim Birimi):** Bir ağ paketinin (Payload) parçalanmadan taşınabileceği maksimum bayt boyutudur (Standart 1500 B).
- **NDP - Neighbor Discovery Protocol (Komşu Keşif Protokolü):** IPv6 mimarisinde adres çözümlenmesi ve komşu tespiti için kullanılan ICMPv6 tabanlı protokoldür.
- **NIC - Network Interface Card (Ağ Arabirim Kartı):** Cihazların ağa fiziksel bağlantısını sağlayan donanım kartıdır.
- **PCI - Peripheral Component Interconnect (Çevresel Bileşen Ara Bağlantısı):** Yüksek hızlı bilgisayar ve gömülü sistem otobüs standardıdır.
- **PHY - Physical Layer Transceiver (Fiziksel Katman Dönüştürücüsü):** Dijital verileri kablo ortamına uygun elektriksel veya optik sinyallere dönüştüren Katman 1 birimidir.
- **PTP - Precision Time Protocol (Hassas Zaman Protokolü):** IEEE 1588 uyarınca ağdaki cihazlar arasında nanosaniye altı (<1 ns) zaman senkronizasyonu sağlayan protokoldür.
- **RTT - Round Trip Time (Gidiş-Dönüş Süresi):** Bir veri paketinin hedefe ulaşıp yanıtının kaynağa dönmesi için geçen toplam süredir.
- **SFP - Small Form-Factor Pluggable (Küçük Form Faktörlü Takılabilir Modül):** Optik PHY cihazlarının fiber optik kablolara takılmasını sağlayan modüler dönüştürücüdür.
- **SPE - Single-Pair Ethernet (Tek Çift Bükümlü Ethernet):** Tek bir bükümlü çift bakır kablo üzerinden 1000m mesafeye kadar veri ve güç (PoDL) ileten IEEE 802.3cg standardıdır.
- **VLAN - Virtual Local Area Network (Sanal Yerel Alan Ağı):** Fiziksel ağı mantıksal olarak bölümlere ayıran IEEE 802.1Q etiketleme teknolojisidir.
- **WoL - Wake-On-LAN (Ağ Üzerinden Uyandırma):** Özel bir ağ paketi (Magic Packet) ile uyku modundaki cihazların donanımsal olarak uyandırılması özelliğidir.

---

13. KAYNAKÇA (REFERENCES)

1. **Microchip Technology**, "*Learn Ethernet Products - Developer Help*", Technical Documentation, 2023.
2. **Microchip Technology**, "*Microchip Ethernet Connects for Reliable and Secure Connectivity*", Technical Blog Post, Feb 2026.

3. **Eddy, W.**, "*Transmission Control Protocol (TCP)*", STD 7, RFC 9293, DOI 10.17487/RFC9293, August 2022.
4. **Metcalfe, R. M., & Boggs, D. R.**, "*Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks*", Communications of the ACM, July 1976.
5. **IEEE 802.3as Frame Expansion Task Force**, "*IEEE 802.3as Frame Expansion Overview & Documentation*", IEEE Standards Association, 2006.